UNAHUR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Versión DEMO

Panel de Salud Comunitaria

Panel interactivo georreferenciado de servicios públicos de salud

Región Sanitaria VII · Conurbano Bonaerense

Proyecto interdisciplinario entre **Salud Comunitaria** e **Inteligencia Artificial** — Universidad Nacional de Hurlingham.

Documentación técnica para las Jornadas de Salud Comunitaria · 15 de octubre
Sitio web publicado (Hosting): **https://piaunahuradmin.github.io/mapa-salud-comunitaria/**
Acompaña al prototipo interactivo (index.html)

1. Resumen del proyecto

El objetivo es reducir la **barrera de accesibilidad informacional**: que cualquier persona sepa qué servicio de salud público existe, dónde está y si responde a su necesidad concreta. El panel permite ubicar los efectores de la Región Sanitaria VII según la **ubicación** del usuario y su **necesidad específica** (disciplina o problemática de salud).

313	10	13	45
efectores relevados	municipios (RS VII)	categorías de atención	subcategorías / disciplinas

Funcionalidades del panel

- **Arquitectura SPA (Single Page Application)**: navegación fluida sin recargas entre 5 vistas (Inicio, Mapa y resultados, Ficha de establecimiento, Mis favoritos y Sobre el proyecto).
- **Vista Inicio**: portada institucional con buscador predictivo, botón GPS, 8 categorías de atención en cuadrícula y métricas del sistema.
- **Mapa interactivo y resultados**: motor Leaflet con teselas claras de calles, marcadores SVG vectoriales diferenciados (Hospitales y CAPS), chips con scroll horizontal y lista con cálculo de distancia geodésica (Haversine).
- **Ficha de establecimiento**: detalle de contacto con discado telefónico directo (`tel:`), prestaciones confirmadas con tildes verdes, badges de accesibilidad física e infraestructura (acceso adaptado, estacionamiento, consultorios).
- **Mis Favoritos**: persistencia local en el navegador (`localStorage`) con contadores sincronizados en header y barra móvil, y notificaciones contextuales con opción de "Deshacer".
- **Ruteo y movilidad en transporte público**: popup modal y panel flotante adaptados al diseño institucional (Punto A Origen y Punto B Destino, distancia estimada, línea guía en mapa y enlaces directos a Google Maps y Moovit con horarios y paradas en tiempo real).
- **Diseño adaptativo (Mobile-First)**: barra de navegación inferior (Bottom Navigation Bar), menú lateral (Drawer) y panel inferior deslizable (Bottom Sheet).

Alcance territorial — Región Sanitaria VII

Municipio	Nº	Municipio	Nº
Hurlingham	23	Ituzaingó	0
Morón	0	Merlo	48
Moreno	75	Tres de Febrero	18
General Rodríguez	0	General Las Heras	6
Marcos Paz	15	Luján	0

2. Datos procesados

La base consolidada se generó a partir del relevamiento tabular de los estudiantes (archivos Excel por municipio). Se normalizó y georreferenció cada establecimiento.

Composición de la base

Categoría	Registros
Efectores de salud pública	229
Nutrición y alimentación	84
Total efectores	**313**

Nivel de atención	Cantidad
Primer Nivel (CAPS)	196
Segundo Nivel (hospitales)	30
Tercer Nivel (alta complejidad)	3
Consultorios de nutrición	84

Diccionario de datos (campo por campo)

Campo	Descripción
`nombre`	Nombre del establecimiento.
`domicilio`	Dirección declarada en la fuente.
`telefono` / `sitio_web`	Contacto (`-` si no figura).
`partido`	Municipio normalizado.
`categoria` / `subcategoria`	Clasificación del servicio.
`nivel`	Nivel de atención (solo efectores de salud).
`lat` / `lon`	Coordenadas geográficas (WGS84).
`geo_origen`	`domicilio` (exacto) o `centroide_municipio` (aproximado).

Base de transporte público (`colectivos.json/.js`)

Contiene el catálogo de líneas de colectivos comunales e interurbanas de los 10 municipios de la RS VII, discriminando ramales, tipo de servicio y la matriz de cruces interurbanos directos entre partidos contiguos.

3. Metodología

Fuentes

Listados oficiales de establecimientos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (`sistemas.ms.gba.gov.ar/redatencion`), relevados por el equipo de Salud Comunitaria en 2026. Se complementa con el índice de enlaces (`REPOSITORIO DE ENLACES GEOREF.xlsx`) y documentos de marco del proyecto.

Procesamiento

- **Extracción**: lectura de los 32 archivos Excel y estructuración en una tabla única.
- **Normalización**: unificación de nombres de municipio (acentos, mayúsculas) y deduplicación.
- **Georreferenciación**: resolución de domicilios con OpenStreetMap / Nominatim.
- **Taxonomía**: 13 categorías y 45 subcategorías a partir del repositorio de enlaces.
- **Transporte y movilidad**: modelado de líneas de la RS VII y delegación de itinerarios a Google Maps Transit y Moovit con coordenadas exactas y trazado guía en Leaflet.

Georreferenciación — transparencia

Método	Efectores
Domicilio resuelto (coordenada exacta)	130
Centroide del municipio (aproximado)	183

Los puntos ubicados en el centro del municipio son una **referencia**, no la posición exacta del establecimiento. Esta distinción se documenta en el campo `geo_origen` y se aclara en la leyenda del panel.

Limitaciones de esta versión DEMO: las categorías de oncología, salud sexual/VIH, salud mental y hospitales provinciales existen en los PDF provinciales pero aún no están desagregadas por municipio. Los horarios, turnos y requisitos están pendientes de validación territorial.

4. Estructura del entregable

Carpeta / archivo	Contenido
`index.html`	Panel interactivo SPA (5 vistas, modal de ruteo, responsive).
`assets/css/styles.css`	Sistema de diseño UX/UI institucional (tema claro, tokens, a11y).
`assets/js/app.js`	Lógica de aplicación, Leaflet, Haversine, persistencia y vistas.
`data/`	Base de datos normalizada (efectores, municipios, taxonomía y colectivos en JSON + JS).
`docs/UXUI.pdf`	Manual de Estilo e Interfaz de Usuario oficial (UNAHUR).
`docs/`	Documentación técnica: README, diccionario, proceso, fuentes y PDF.
`procesamiento/`	Scripts de extracción, geocodificación, exportación y generación documental.

Despliegue y Hosting

El panel interactivo se encuentra publicado y disponible públicamente en la nube a través de **GitHub Pages**:

https://piaunahuradmin.github.io/mapa-salud-comunitaria/

Tecnologías

Capa	Tecnología
Hosting	GitHub Pages (piaunahuradmin.github.io/mapa-salud-comunitaria)
Interfaz	HTML5 + CSS3 institucional (Manual UX/UI UNAHUR, tema claro, tipografía Inter)
Mapa	Leaflet 1.9.4 + teselas claras Esri ArcGIS World_Street_Map (sin bloqueos 403 ni API keys)
Ruteo y Movilidad	Google Maps Transit API y Moovit (deep links con coordenadas exactas) + Polyline guía en Leaflet
Persistencia	Web Storage API (localStorage) para gestión de favoritos sin backend
Datos	JSON estático embebido (sin backend ni dependencias de runtime)
Geocodificación	Nominatim / OpenStreetMap
Procesamiento	Python (openpyxl, urllib, json)

5. Próximos pasos

- Desagregar los PDF provinciales (oncología, VIH, salud sexual, hospitales) a la RS VII.
- Validar direcciones, horarios y requisitos con los equipos territoriales.
- Evaluar integración de buscador conversacional asistido por IA sobre los efectores georreferenciados.
- Monitorear uso y analíticas en la URL pública de GitHub Pages (`https://piaunahuradmin.github.io/mapa-salud-comunitaria/`).